

2024-2025 学年

高等数学（下）期末试题

详细逐步解析

本文依据本地文件《高数下期末真题整理/24-25 高数下.pdf》整理，按原卷顺序重述题目，并给出单项选择题、填空题和解答题的详细推导。扫描原卷中第 1 题极坐标积分按上限 $r = \cos \theta$ 所确定的积分区域处理。

目录

一、单项选择题	2
二、填空题	4
三、解答题	6

一、单项选择题

1. 累次积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

可以写成下列哪一个直角坐标积分?

极坐标中

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \cos \theta.$$

因此积分区域位于第一象限, 且

$$r \leq \cos \theta \iff r^2 \leq r \cos \theta \iff x^2 + y^2 \leq x.$$

这是圆

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$$

位于第一象限的部分。若先对 y 积分, 则

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{x - x^2}.$$

故原积分等于

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$$

C

2. 已知函数 $y(x)$ 满足

$$y'' + 2y' + \frac{1}{2}y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1,$$

求

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx.$$

由于特征方程

$$\lambda^2 + 2\lambda + \frac{1}{2} = 0$$

的两个根均为负数, 所以 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y(x) \rightarrow 0$, $y'(x) \rightarrow 0$ 。对微分方程在 $[0, +\infty)$ 上积分, 得

$$\int_0^{+\infty} y'' dx + 2 \int_0^{+\infty} y' dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} y dx = 0.$$

其中

$$\int_0^{+\infty} y'' dx = y'(+\infty) - y'(0) = -1,$$

$$2 \int_0^{+\infty} y' dx = 2[y(+\infty) - y(0)] = -2.$$

设 $I = \int_0^{+\infty} y(x) dx$, 则

$$-1 - 2 + \frac{1}{2}I = 0, \quad I = 6.$$

D

3. 下列结论正确的是哪一个?

逐项判断。

选项 A 中, $\lim na_n = 0$ 不能推出正项级数 $\sum a_n$ 收敛。例如

$$a_n = \frac{1}{n \ln n} \quad (n \geq 2)$$

满足 $na_n \rightarrow 0$, 但级数发散。

选项 B 中, 正项级数发散并不能保证存在非零常数 λ 使 $na_n \rightarrow \lambda$, 故不成立。

选项 C 中, 若只知道一般级数 $\sum a_n$ 收敛且 $a_n/b_n \rightarrow 1$, 不能推出 $\sum b_n$ 必收敛。条件收敛情形下可加入较小的发散扰动而破坏收敛性。

选项 D 中,

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n} + \sqrt{n+1})} \leq \frac{C}{n^{3/2}}.$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k) \right| \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

收敛。故对任意常数 k , 该级数均绝对收敛。

D

4. 记

$$u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n},$$

判断函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一致收敛性。

对固定的 x , 这是公比为 $-\frac{1}{1+x^2}$ 的几何型级数。若 $x \neq 0$, 其绝对值项为

$$|u_n(x)| = \frac{x^2}{(1+x^2)^n}.$$

绝对值级数的和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)| = x^2 \cdot \frac{1/(1+x^2)}{1 - 1/(1+x^2)} = 1, \quad x \neq 0,$$

而在 $x=0$ 时该和为 0。若绝对值级数在整个实轴上一致收敛, 由连续项的一致极限连续性, 其和函数应连续, 但该和函数在 $x=0$ 处不连续。因此 $\sum |u_n(x)|$ 不一致收敛。

另一方面, $|u_n(x)|$ 关于 n 单调递减, 且交错级数余项满足

$$|R_N(x)| \leq |u_{N+1}(x)|.$$

设 $t = x^2 \geq 0$, 则

$$|u_{N+1}(x)| = \frac{t}{(1+t)^{N+1}}.$$

其最大值在 $t = \frac{1}{N}$ 处取得, 并且

$$\sup_x |u_{N+1}(x)| = \frac{1/N}{(1+1/N)^{N+1}} \leq \frac{1}{N} \rightarrow 0.$$

故 $\sum u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 但绝对值级数不一致收敛。

D

5. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是二阶线性非齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

的三个解, C_1, C_2 为任意常数, 下列哪一项仍是该非齐次方程的解?

若 y_1, y_2, y_3 都是非齐次方程的解, 则

$$y_1 - y_3, \quad y_2 - y_3$$

都是对应齐次方程的解。因此非齐次方程的通解可写为

$$y = y_3 + C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3).$$

整理得

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3.$$

C

二、填空题

6. 求极限

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2r^2} e^{x^2y} \cos(y - x^2) dx dy.$$

当 $r \rightarrow 0^+$ 时, 积分区域收缩到原点, 而

$$e^{x^2y} \cos(y - x^2) \rightarrow e^0 \cos 0 = 1.$$

该区域是半径为 $\sqrt{2}r$ 的圆盘, 面积为

$$\pi(\sqrt{2}r)^2 = 2\pi r^2.$$

因此

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 2r^2} e^{x^2y} \cos(y - x^2) dx dy \sim 2\pi r^2,$$

故极限为

$$2\pi.$$

$$2\pi$$

7. 已知曲面

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\},$$

用 $\{(x, y) \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$ 的形式写出该曲面在 xoy 坐标平面上的投影区域。

由 $z = 1 - x - y$ 和 $z \geq 0$ 可得

$$x + y \leq 1.$$

再结合 $x \geq 0, y \geq 0$, 投影区域是第一象限中的三角形

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

按题目要求写成

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x.$$

$$\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$$

8. 设

$$y = (1 + x^2)^2 \pm \sqrt{1 + x^2}$$

是微分方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

的两个解，求 $q(x)$ 。

记两个解为

$$y_1 = A + B, \quad y_2 = A - B,$$

其中

$$A = (1 + x^2)^2, \quad B = \sqrt{1 + x^2}.$$

两解之差

$$y_1 - y_2 = 2B$$

是齐次方程

$$y' + p(x)y = 0$$

的解，所以

$$B' + p(x)B = 0, \quad p(x) = -\frac{B'}{B}.$$

由于

$$B' = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}},$$

故

$$p(x) = -\frac{x}{1 + x^2}.$$

将 A 代入非齐次方程即可求 $q(x)$ ，因为 $A = (y_1 + y_2)/2$ 也是该方程的解：

$$q(x) = A' + p(x)A.$$

计算得

$$\begin{aligned} A' &= 4x(1 + x^2), \\ p(x)A &= -\frac{x}{1 + x^2}(1 + x^2)^2 = -x(1 + x^2). \end{aligned}$$

因此

$$q(x) = 3x(1 + x^2).$$

$$3x(1 + x^2)$$

9. 已知幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$$

在 $x = 0$ 处收敛，在 $x = -4$ 处发散，求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$$

的收敛域。

原幂级数以 $x = -2$ 为中心。点 $x = 0$ 与 $x = -4$ 到中心的距离均为 2。题设说明在右端点对应的变量值 2 处收敛，在左端点对应的变量值 -2 处发散，因此其收敛半径为 2，并且端点情况为

$$t = 2 \text{ 收敛}, \quad t = -2 \text{ 发散},$$

其中 $t = x + 2$ 。

新幂级数的变量是

$$t = x - 3.$$

所以它在

$$-2 < t < 2$$

内收敛，在 $t = 2$ 处收敛，在 $t = -2$ 处发散。换回 x ：

$$-2 < x - 3 \leq 2.$$

故收敛域为

$$1 < x \leq 5.$$

$$(1, 5]$$

10. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$$

求其以 2π 为周期的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于何值。

傅里叶级数在跳跃间断点处收敛到周期延拓函数左右极限的平均值。在 $x = \pi$ 处，

$$f(\pi - 0) = 1.$$

由于函数以 2π 为周期延拓， $\pi + 0$ 右侧对应到 $-\pi + 0$ ，所以

$$f(\pi + 0) = f(-\pi + 0) = e^{-\pi}.$$

因此傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

$$\frac{f(\pi - 0) + f(\pi + 0)}{2} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2}.$$

$$\frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

三、解答题

11. 给定曲面

$$\Sigma: x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2,$$

求该曲面与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体 Ω 的体积

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz.$$

对固定的 z ，截面满足

$$x^2 + y^2 = (1 - z)^2 + z^2.$$

因此截面是半径平方为

$$R^2(z) = (1 - z)^2 + z^2 = 2z^2 - 2z + 1$$

的圆。由 $0 \leq z \leq 2$ ，体积为

$$V = \int_0^2 \pi R^2(z) dz = \pi \int_0^2 (2z^2 - 2z + 1) dz.$$

计算得

$$V = \pi \left[\frac{2}{3} z^3 - z^2 + z \right]_0^2 = \pi \left(\frac{16}{3} - 4 + 2 \right) = \frac{10\pi}{3}.$$

$$\frac{10\pi}{3}$$

12. 计算曲线积分

$$\int_L 3x^2y dx + (x^3 + x - 2y) dy,$$

其中 L 是第一象限中从点 $(0, 0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2, 0)$ ，再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0, 2)$ 的曲线段。

记

$$P = 3x^2y, \quad Q = x^3 + x - 2y.$$

则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2,$$

所以

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$$

将 L 与从 $(0, 2)$ 到 $(0, 0)$ 的线段 L_0 合成正向闭曲线 C 。由格林公式，

$$\int_C P dx + Q dy = \iint_D 1 dx dy = \text{Area}(D),$$

其中 D 是大圆 $x^2 + y^2 \leq 4$ 第一象限部分去掉小圆

$$x^2 + y^2 \leq 2x$$

上半圆内部后的区域。

大圆第一象限面积为

$$\frac{1}{4} \pi \cdot 2^2 = \pi.$$

小圆为

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1,$$

其上半圆面积为

$$\frac{\pi}{2}.$$

故

$$\text{Area}(D) = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

在线段 L_0 上有 $x = 0$, $dx = 0$, 方向为 $y: 2 \rightarrow 0$, 所以

$$\int_{L_0} P dx + Q dy = \int_2^0 (-2y) dy = 4.$$

因此

$$\int_L P dx + Q dy = \int_C P dx + Q dy - \int_{L_0} P dx + Q dy = \frac{\pi}{2} - 4.$$

$$\frac{\pi}{2} - 4$$

13. 已知正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

发散, 且 $a_1 > 1$ 。记

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n.$$

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}$$

的敛散性并说明理由。

因为 $a_n > 0$ 且 $\sum a_n$ 发散, 所以

$$S_n \rightarrow +\infty.$$

又 $a_1 > 1$, 故对所有 n 都有 $S_n > 1$, 从而 $\ln S_n > 0$ 。

注意

$$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n.$$

函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

在 $x > 1$ 上为正且单调递减。因此

$$\int_{S_n}^{S_{n+1}} \frac{dx}{x \ln x} \leq \frac{S_{n+1} - S_n}{S_n \ln S_n} = \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}.$$

对 n 求和, 得

$$\sum_{n=1}^N \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n} \geq \int_{S_1}^{S_{N+1}} \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln S_{N+1} - \ln \ln S_1.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 右端趋于 $+\infty$, 所以原级数发散。

发散

14. 将函数

$$f(x) = 2 + |x|, \quad -1 \leq x \leq 1,$$

展开成以 2 为周期的傅里叶级数，并由此求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

周期为 2，故 $L = 1$ ，傅里叶级数形式为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x).$$

由于 $f(x) = 2 + |x|$ 是偶函数，所以

$$b_n = 0.$$

又

$$a_0 = \int_{-1}^1 (2 + |x|) dx = 2 \int_0^1 (2 + x) dx = 5,$$

故常数项为 $5/2$ 。

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \int_{-1}^1 (2 + |x|) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 (2 + x) \cos n\pi x dx.$$

其中

$$\int_0^1 2 \cos n\pi x dx = 0,$$

而

$$\int_0^1 x \cos n\pi x dx = \left[\frac{x \sin n\pi x}{n\pi} + \frac{\cos n\pi x}{n^2\pi^2} \right]_0^1 = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}.$$

因此

$$a_n = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}.$$

当 n 为偶数时 $a_n = 0$ ；当 n 为奇数时

$$a_n = -\frac{4}{n^2\pi^2}.$$

于是

$$f(x) \sim \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2}.$$

令 $x = 0$ 。此处函数连续，傅里叶级数收敛到

$$f(0) = 2.$$

所以

$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}.$$

整理得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

$$f(x) \sim \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

15. 求解常微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y^2 - xy}{x^2 - xy + y^2}.$$

右端是关于 x, y 的齐次函数，令

$$y = vx.$$

则

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}.$$

代入原方程：

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{2v^2x^2 - vx^2}{x^2 - vx^2 + v^2x^2} = \frac{v(2v-1)}{v^2 - v + 1}.$$

于是

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v(2v-1)}{v^2 - v + 1} - v = -\frac{v(v-1)(v-2)}{v^2 - v + 1}.$$

当 $v \neq 0, 1, 2$ 时分离变量：

$$\frac{v^2 - v + 1}{v(v-1)(v-2)} dv = -\frac{dx}{x}.$$

作部分分式分解：

$$\frac{v^2 - v + 1}{v(v-1)(v-2)} = \frac{1}{2v} - \frac{1}{v-1} + \frac{3}{2(v-2)}.$$

积分得

$$\frac{1}{2} \ln |v| - \ln |v-1| + \frac{3}{2} \ln |v-2| = -\ln |x| + C.$$

两边乘以 2 并指数化：

$$x^2 \frac{v(v-2)^3}{(v-1)^2} = C.$$

由 $v = y/x$ ，化为

$$\frac{y(y-2x)^3}{(y-x)^2} = C.$$

此外，分离变量时排除了 $v = 1$ ，它给出特解

$$y = x.$$

而 $v = 0$ 和 $v = 2$ 已包含在上式 $C = 0$ 的情形中。

$$\frac{y(y-2x)^3}{(y-x)^2} = C, \text{ 另有特解 } y = x$$

16. 给定幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}.$$

(1) 求该幂级数的收敛域；

(2) 求该幂级数的和函数。

设

$$a_n = \frac{x^{3n}}{(3n)!}.$$

用比值判别法：

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|^3}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} \rightarrow 0.$$

因此对任意实数 x 级数均收敛，收敛域为

$$(-\infty, +\infty).$$

接着求和函数。指数函数展开为

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}.$$

所给级数只保留指标 m 为 3 的倍数的项。令

$$\omega = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

利用

$$1 + \omega^m + \omega^{2m} = \begin{cases} 3, & 3 \mid m, \\ 0, & 3 \nmid m, \end{cases}$$

得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{1}{3} (e^x + e^{\omega x} + e^{\omega^2 x}).$$

又

$$e^{\omega x} + e^{\omega^2 x} = e^{-x/2 + i\sqrt{3}x/2} + e^{-x/2 - i\sqrt{3}x/2} = 2e^{-x/2} \cos \frac{\sqrt{3}x}{2}.$$

故和函数为

$$S(x) = \frac{1}{3} \left(e^x + 2e^{-x/2} \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} \right).$$

$$\text{收敛域为 } (-\infty, +\infty), \text{ 和函数为 } S(x) = \frac{1}{3} \left(e^x + 2e^{-x/2} \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$$